

Polinomios e Identidades Notables

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Igualdad de polinomios:** dos polinomios son iguales si y solo si todos sus coeficientes son iguales.
- **Identidades avanzadas:** $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$; $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.
- **Suma/diferencia de cubos:** $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$; $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.
- **Factorización combinada:** factor común + productos notables + trinomio cuadrado perfecto.
- **Fracción algebraica:** simplificar factorizando numerador y denominador.

1. Operaciones con polinomios

1 Opera y simplifica completamente:

- $(3x^2 - 2x + 1) - (x^2 + 4x - 5) + 2(x^2 - x + 3)$
- $(2x^3 - x^2 + 3x - 1) + (x^3 + 2x^2 - 5x + 4) - (3x^3 - x^2 + 2x - 3)$
- $3x(x^2 - 2x + 1) - 2x^2(x - 3) + x^3$
- $2(x^2 - 3x + 1) - 3(x^2 - x - 2) + x(x + 1)$

Sol.: a) $4x^2 - 8x + 12$ b) $2x^2 - 4x + 6$ c) $2x^3 + 3x$ d) $-2x + 8$ **2** Halla el valor de k para que se cumplan las igualdades:

- $(kx^2 + 3x - 2) + (x^2 - kx + 1) = 3x^2 + x - 1$. Halla k .
- $P(x) = (x + k)(x - 2)$ tiene término independiente -6 . Halla k .
- $(2x + k)^2 = 4x^2 + 12x + k^2$. Halla k .
- $(x + k)(x - k) = x^2 - 9$. Halla k .

Sol.: a) $k = 2$ b) $k = 3$ c) $k = 3$ d) $k = 3$ **3** Multiplica y simplifica:

- $(x^2 + 2x - 1)(x^2 - 2x + 1)$
- $(x + 1)(x - 1)(x^2 + 1)$
- $(2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1)$
- $(x + 2)^2 - (x - 2)^2$

Sol.: a) $x^4 - 4x^2 + 4x - 1$ b) $x^4 - 1$ c) $3x^2 - 12x + 10$ d) $8x$

2. Identidades notables**4** Desarrolla y simplifica:

- a) $(2x^2 + 3)^2$
- b) $(x^2 - x + 1)^2$
- c) $(a + b + c)^2$
- d) $(x + 1)^3$
- e) $(x - 2)^3$
- f) $(2x + 1)^3$

Sol.: a) $4x^4 + 12x^2 + 9$ b) $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1$ c) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$ d) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$
e) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ f) $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$

5 Reconoce y factoriza usando identidades notables:

- a) $x^2 + 10x + 25$
- b) $4x^2 - 12x + 9$
- c) $9x^4 - 16$
- d) $x^6 - 1$
- e) $x^2 - \frac{1}{4}$
- f) $x^4 - 8x^2 + 16$

Sol.: a) $(x + 5)^2$ b) $(2x - 3)^2$ c) $(3x^2 + 4)(3x^2 - 4)$ d) $(x^3 + 1)(x^3 - 1)$ e) $(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})$ f) $(x^2 - 4)^2$

6 Aplica la identidad de suma y diferencia de cubos:

- a) $x^3 + 8$
- b) $27x^3 - 1$
- c) $8a^3 + 125b^3$
- d) $x^3 - 64$
- e) $1 + 8x^3$

Sol.: a) $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ b) $(3x - 1)(9x^2 + 3x + 1)$ c) $(2a + 5b)(4a^2 - 10ab + 25b^2)$ d) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$
e) $(1 + 2x)(1 - 2x + 4x^2)$

7 Calcula y simplifica:

- a) $(x + y)^2 + (x - y)^2$
- b) $(x + y)^2 - (x - y)^2$
- c) $(a + b)^3 - (a - b)^3$

Sol.: a) $2(x^2 + y^2)$ b) $4xy$ c) $6a^2b + 2b^3 = 2b(3a^2 + b^2)$

8 Demuestra que $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$ para cualquier entero n .

Sol.: $(n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$

3. Factorización (sin Ruffini)**9** Factoriza sacando factor común y aplicando más técnicas:

- a) $2x^3 - 8x$
- b) $3x^4 - 12x^2$
- c) $5x^3 - 5x^2 - 10x$
- d) $4x^4 - 16x^2 + 16$
- e) $x^5 - x^3$
- f) $6x^3 - 24x$

Sol.: a) $2x(x + 2)(x - 2)$ b) $3x^2(x + 2)(x - 2)$ c) $5x(x - 2)(x + 1)$ d) $4(x^2 - 2)^2$ e) $x^3(x + 1)(x - 1)$
f) $6x(x + 2)(x - 2)$

10 Factoriza los trinomios $x^2 + bx + c$:

- a) $x^2 + 5x + 6$ b) $x^2 - 7x + 12$ c) $x^2 + x - 6$ d) $x^2 - x - 12$
e) $x^2 - 8x + 15$ f) $x^2 + 2x - 15$ g) $x^2 - 9x + 20$ h) $x^2 + 7x + 10$

Sol.: a) $(x+2)(x+3)$ b) $(x-3)(x-4)$ c) $(x+3)(x-2)$ d) $(x-4)(x+3)$ e) $(x-3)(x-5)$ f) $(x+5)(x-3)$
g) $(x-4)(x-5)$ h) $(x+2)(x+5)$

11 Factoriza:

- a) $2x^2 + 4x - 6$ b) $3x^2 - 12$ c) $x^3 - x$ d) $2x^3 - 8x$
e) $x^4 - 5x^2 + 4$ f) $x^4 - 1$ g) $3x^3 - 75x$ h) $2x^4 - 2$

Sol.: a) $2(x+3)(x-1)$ b) $3(x+2)(x-2)$ c) $x(x+1)(x-1)$ d) $2x(x+2)(x-2)$ e) $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$
f) $(x^2+1)(x+1)(x-1)$ g) $3x(x+5)(x-5)$ h) $2(x^2+1)(x+1)(x-1)$

4. Valor numérico

12 Dado $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$, determina cuáles de los siguientes valores son raíces:

- a) $x = 1$ b) $x = -1$ c) $x = 2$ d) $x = 3$ e) $x = 6$ f) $x = -2$

Sol.: a) $P(1) = 4 \neq 0$ b) $P(-1) = 0 \checkmark$ c) $P(2) = 0 \checkmark$ d) $P(3) = 0 \checkmark$ e) $P(6) \neq 0$ f) $P(-2) \neq 0$

13 Evalúa y opera con los siguientes polinomios:

- a) Si $P(x) = x^2 - 3x + 2$ y $Q(x) = x^2 + x - 6$, calcula $P(3) \cdot Q(-1) + P(-2)$.
b) Si $P(x) = 2x^3 - x + 1$, calcula $P(1) + P(-1) + P(0)$.
c) Si $P(x) = x^2 - 4$, calcula $P(\sqrt{2})$ y $P(-\sqrt{2})$.
d) Un polinomio $P(x)$ cumple $P(x) + P(-x) = 4x^2 + 6$. Halla $P(x)$ si es de grado 2 con término independiente 3.

Sol.: a) $P(3) = 2$; $Q(-1) = -6$; $P(-2) = 12$; $2 \cdot (-6) + 12 = 0$ b) $P(1) = 2$; $P(-1) = 0$; $P(0) = 1$; suma = 3
c) $P(\sqrt{2}) = -2$; $P(-\sqrt{2}) = -2$ d) $P(x) = 2x^2 + 3$

14 Halla el valor de k en cada caso:

- a) $P(x) = x^2 + kx + 9$ es un cuadrado perfecto. Halla los posibles valores de k .
b) $P(x) = kx^2 - 12x + 4$ es un cuadrado perfecto. Halla k .
c) $(x+k)^2 = x^2 + 6x + k^2$. Halla k e indica si es posible.
d) Si $P(x) = x^2 - kx + 16$ tiene raíz doble, halla k .

Sol.: a) $k = \pm 6$ b) $k = 9$ c) $2k = 6 \Rightarrow k = 3$; consistente ($k^2 = 9$ en ambos lados) d) $k = \pm 8$

5. Simplificación de fracciones algebraicas

15 Simplifica las siguientes fracciones algebraicas factorizando:

- a) $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$
 b) $\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9}$
 c) $\frac{2x^2 - 8}{x^2 - 2x}$
 d) $\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4}$
 e) $\frac{x^3 - x}{x^2 - 1}$
 f) $\frac{4x^2 - 9}{2x^2 + x - 3}$

Sol.: a) $\frac{x-2}{x+2}$ b) $\frac{x+2}{x+3}$ c) $\frac{2(x+2)}{x}$ d) $\frac{x+3}{x-2}$ e) x f) $\frac{2x-3}{x-1}$

16 Opera con fracciones algebraicas:

- a) $\frac{x^2 - 1}{x + 1} + \frac{2}{x - 1}$
 b) $\frac{x^2 - 4}{x + 2} \cdot \frac{x + 3}{x - 2}$
 c) $\frac{x^2 - 9}{x + 3} \div \frac{x - 3}{x + 3}$
 d) $\frac{x}{x - 1} - \frac{1}{x + 1}$

Sol.: a) $\frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$ b) $x + 3$ c) $x + 3$ d) $\frac{x(x+1) - (x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x+1)}$

6. Problemas con polinomios

17 Un rectángulo tiene área $(x^3 - x^2 - 4x + 4) \text{ cm}^2$ y su base mide $(x - 2) \text{ cm}$. Sin Ruffini, factoriza el área y deduce la altura.

- a) Factoriza el área usando técnicas de agrupación.
 b) Deduce la expresión de la altura.
 c) Calcula base, altura y área para $x = 5$.

Sol.: a) $x^3 - x^2 - 4x + 4 = x^2(x - 1) - 4(x - 1) = (x^2 - 4)(x - 1) = (x + 2)(x - 2)(x - 1)$ b) altura $= \frac{(x^2 - 4)(x - 1)}{x - 2} = (x + 2)(x - 1) = x^2 + x - 2$ c) base = 3; altura = 28; área = 84 cm^2

18 Problemas de áreas y perímetros:

- a) El lado de un cuadrado es $(2x - 1)$. Halla su área y su perímetro. Calcula ambos para $x = 3$.
 b) Un círculo tiene radio $(x + 2)$. Expresa su área en función de x y calcula para $x = 1$.
 c) La diferencia de áreas entre dos cuadrados de lados $a + b$ y $a - b$: calcúlala y simplifica.

Sol.: a) $A = 4x^2 - 4x + 1$; $P = 8x - 4$; $A = 25$, $P = 20$ b) $A = \pi(x^2 + 4x + 4)$; $x = 1$: 9π c) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$

19 Problemas algebraicos:

- a) Demuestra que $n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2 - n(n + 2) = n^2 + 5n + 5$ y verifica para $n = 3$.
b) Demuestra que el producto de cuatro enteros consecutivos más 1 es siempre un cuadrado perfecto:
 $n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1$.
c) Si $a + b = 5$ y $ab = 6$, calcula sin conocer a y b : $a^2 + b^2$, $a^3 + b^3$ y $(a - b)^2$.

Sol.: a) Desarrollo: $n^2 + 5n + 5$; $n = 3$: 29 ✓ b) $n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1 = [n(n + 3) + 1]^2 = (n^2 + 3n + 1)^2$
c) $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 13$; $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) = 35$; $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 1$

20 Determina si las siguientes igualdades son verdaderas (V) o falsas (F) y justifica:

- a) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$
b) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
c) $(a - b)^2 = (b - a)^2$
d) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
e) $(2a)^3 = 6a^3$
f) $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$

Sol.: a) F (falta $2ab$) b) V c) V ($(b - a)^2 = (-(a - b))^2 = (a - b)^2$) d) V e) F ($= 8a^3$) f) F